



Desafio Análise de Dados Mobato:

Avaliação de Habilidades em Análise de Dados e Ferramentas (SQL, Estatística Descritiva e Power BI)

Contexto

Você foi contratado para analisar o desempenho e as características dos veículos anunciados em uma plataforma de vendas online, utilizando o dataset "Used Cars Dataset" do Gigasheet. Este dataset contém informações detalhadas de veículos, como preço, fabricante, ano de fabricação, tipo de combustível, quilometragem e outras características relevantes. Seu objetivo é extrair insights estratégicos e operacionais que possam ser utilizados para melhorar a experiência dos anunciantes e compradores.

Objetivo

Avaliar a habilidade do candidato em:

1. Consultas SQL para explorar e analisar dados.
2. Estatística descritiva para identificar padrões e tendências.
3. Criação de dashboards em Power BI para apresentar insights de forma visual e estratégica.

Colunas Disponíveis no Dataset

Link de acesso: <https://gigasheet.com/sample-data/used-cars-dataset>

1. **id**: Identificador único do veículo.
2. **price**: Preço do veículo.
3. **url**: URL do anúncio original.
4. **region**: Região onde o veículo está localizado.
5. **region_url**: URL da região.
6. **year**: Ano de fabricação do veículo.
7. **manufacturer**: Fabricante do veículo.
8. **model**: Modelo do veículo.
9. **condition**: Condição do veículo (novo, usado, danificado).
10. **cylinders**: Número de cilindros do motor.
11. **fuel**: Tipo de combustível (gasolina, diesel, elétrico).
12. **odometer**: Quilometragem registrada no hodômetro.
13. **title_status**: Status do título do veículo.
14. **transmission**: Tipo de transmissão (manual ou automática).
15. **VIN**: Número de Identificação do Veículo.
16. **drive**: Tipo de tração (dianteira, traseira, 4x4).
17. **size**: Tamanho ou porte do veículo.
18. **type**: Tipo ou categoria do veículo (sedan, SUV).
19. **paint_color**: Cor da pintura.



- 20. **image_url**: URL da imagem do veículo.
 - 21. **description**: Descrição fornecida no anúncio.
 - 22. **county**: Condado onde o veículo está localizado.
 - 23. **state**: Estado onde o veículo está localizado.
 - 24. **lat**: Latitude da localização do veículo.
 - 25. **long**: Longitude da localização do veículo.
-

Parte 1: Consultas SQL

Utilizando SQL, responda às seguintes perguntas:

1. Qual é o preço médio dos veículos por fabricante? Exiba os resultados ordenados do preço mais alto para o mais baixo.
 2. Quais são os 5 modelos mais anunciados e qual a quilometragem média desses modelos?
 3. Identifique os 3 tipos de combustível mais utilizados pelos veículos anunciados e a quilometragem média para cada tipo.
 4. Liste as regiões com os 5 maiores preços médios de veículos anunciados.
 5. Identifique a proporção de veículos com transmissão manual versus automática.
-

Parte 2: Estatística Descritiva

Realize uma análise descritiva para responder às seguintes questões:

1. Qual a distribuição dos preços dos veículos (mediana, média, desvio-padrão)?
 2. Qual a relação entre o ano de fabricação e o preço médio dos veículos?
 3. Qual a variação da quilometragem média por tipo de combustível e fabricante?
 4. Existe alguma correlação significativa entre a quilometragem e o preço dos veículos? Apresente o coeficiente de correlação.
 5. Identifique possíveis outliers nos preços utilizando o método do intervalo interquartil (IQR).
-

Parte 3: Dashboards no Power BI

Crie um dashboard no Power BI para apresentar os seguintes insights:

1. Um gráfico mostrando a distribuição de preços por ano de fabricação.
2. Um mapa interativo exibindo a distribuição de veículos por estado.
3. Uma visualização que mostra os 5 fabricantes mais anunciados e a média de preços para cada um.



4. Um gráfico de barras comparando a quilometragem média para cada tipo de combustível.
 5. Uma análise de dispersão mostrando a relação entre quilometragem e preço, destacando possíveis outliers.
-

Entregáveis

1. **SQL:** Scripts SQL utilizados para responder às perguntas da Parte 1.
 2. **Estatística Descritiva:** Relatório em PDF ou Word contendo tabelas e gráficos com as análises realizadas.
 3. **Dashboard:** Arquivo .pbix do Power BI contendo as visualizações da Parte 3.
-

Critérios de Avaliação

1. **SQL:** Capacidade de criar consultas eficientes, claras e bem estruturadas.
2. **Estatística Descritiva:** Precisão das análises realizadas, clareza na apresentação dos resultados e identificação de padrões.
3. **Dashboard:** Qualidade das visualizações, usabilidade do dashboard e capacidade de comunicação dos insights.